INEX WS-01 : WEATHER STATION BERBASIS IOT YANG TERINTEGRASI DENGAN BLYNK UNTUK MEMONITORING KEADAAN UDARA DI KOTA BESAR GUNA MENDORONG KEBERLANJUTAN

Mikir Kids Team

MUCHAMMAD ACHSANUL ALFIANSYAH

MUHAMAD NUR KHAFIDZ

INEX Corp

JOMBANG

2025

DAFTAR ISI

1. DAFTAR ISI 1
1. DESKRIPSI SINGKAT IDE 2
2. LATAR BELAKANG 3
3. TUJUAN DAN MANFAAT IDE 4
    3.1. Tujuan 4
    3.2. Manfaat 4
4. BATASAN DAN SASARAN PENGGUNA 5
    4.1. Batasan 5
    4.2. Sasaran Pengguna 5
5. ANALISIS 6
    5.1. Alat dan Bahan yang digunakan 6
    5.2. Konsep yang diterapkan 8
6. IMPLEMENTASI DAN CARA KERJA 9
7. DESAIN 10
    7.1. Arsitektur Perangkat Lunak 10
    7.2. Arsitektur Perangkat Keras 11
    7.3. Representasi User Interface 11
    7.4. Algoritma Pemrograman 12
8. DAFTAR PUSTAKA 16
9. LAMPIRAN 18

1. DESKRIPSI SINGKAT IDE

Dalam rangka untuk menghadapi polusi udara di kota - kota besar, kami memiliki ide untuk mengembangkan *Weather Station* berbasis *Microcontroller ESP32* yang dilengkapi sensor kualitas udara *MQ-135*. Selain itu, *Weather Station* ini juga terintegrasi dengan *blynk* sehingga bisa dipantau secara *Real-Time* menggunakan *Smartphone*, sehingga pengguna dapat memantau kondisi udara dengan mudah.

2. LATAR BELAKANG

Berdasarkan data dari *IQAir*, pada tahun 2025 indonesia masuk peringkat 15 negara berpolusi di dunia, dengan nilai indeks sebesar 101. Indeks polusi yang besar itu bisa terjadi karena pertumbuhan industri yang terjadi pada kota kota besar di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri di indonesia mencapai 4,64 % dengan *output* mencapai 6 juta barang yang dihasilkan. Selain itu, gas gas buangan seperti karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO_2), dan timbal (PB) yang dihasilkan kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor juga turut menyumbang polusi.

Polusi begitu buruk dapat menyebabkan berbagai penyakit yang mengancam kesehatan, terlebih lagi bagi kalangan orang yang sensitif. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), riset pada tahun 2019 terdapat lima penyakit akibat udara berpolusi tinggi secara berturut - turut, yaitu: stroke, penyakit jantung iskemik (*ischemic heart disease*), diabetes melitus, penyakit paru obstruktif kronis (*chronic obstructive pulmonary disease*/COPD), dan *neonatal disorders*.

Untuk mengatasi atau meminimalisir dampak yang yang terjadi, diperlukan sebuah instrumen untuk mengukur dan memonitoring kualitas udara di kota - kota besar. Dengan adanya sistem pengukuran yang dapat diakses secara daring (*Online*), diharapkan data yang dihasilkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah, serta pertimbangan bagi individu sebelum memasuki wilayah tertentu.

3. TUJUAN DAN MANFAAT IDE

3.1. Tujuan

Tujuan dari untuk membuat instrumen berupa *Weather Station* berbasis *Microcontroller ESP32* yang dilengkapi dengan sensor kualitas udara *MQ-135* dan terintegrasi dengan *Blynk Cloud* sehingga memantau kualitas udara secara *Real-Time*.

3.2. Manfaat

Manfaat bila ide ini direalisasikan adalah dengan bisa memantau kualitas udara secara *Real-Time*, pengguna dapat mengetahui polusi udara di daerah yang dipasang. Selain itu, karena bisa dipantau secara *Real-Time*, itu dapat menjadi pertimbangan kebijakan bagi pemerintah daerah setempat.

4. BATASAN DAN SASARAN PENGGUNA

4.1. Batasan

Batasan dari ide jika direalisasikan adalah karena menggunakan sensor kualitas udara *MQ-135*, maka instrumen ini dipakai untuk area publik skala kecil saja. Selain itu, sensor tersebut juga hanya bisa mendeteksi parameter seperti karbon monoksida (CO), amonium (NH_3), nitrogen (N), alkohol, dan asap.

4.2. Sasaran Pengguna

Sasaran pengguna jika ide ini direalisasikan adalah masyarakat umum yang menggunakan area publik dan pemerintah daerah pemangku kebijakan.

5. ANALISIS

Berikut ini adalah analisis mengenai hal - hal yang berkaitan dengan pembuatan ide.

5.1. Alat dan Bahan yang digunakan

Komponen dan instrumen yang digunakan dalam perancangan ide adalah sebagai berikut.

1. ESP32 DevKit C3

ESP32 DevKIt C3 adalah sebuah mikrokontroler berbasis *32-bit RISC-V single-core processor* dengan fitur *Wi-Fi* dan *Bluetooth* yang sudah terintegrasi pada boardnya. Komponen ini yang nantinya akan digunakan sebagai otak untuk memproses data dari sensor, dan karena memiliki *Wi-Fi* bisa terkoneksi dengan internet secara *Real-Time* (Espressif System, 2021).

2. Sensor SHT31

SHT31 adalah sensor untuk mengukur suhu dan kelembaban udara disekitar area lingkungan instrumen. komponen ini memiliki tingkat akurasi yang besar dibandingkan sensor DHT Series dengan akurasi ±0.3°C untuk suhu dan ±2% untuk kelembaban. Selain itu karena menggunakan protokol *I2C*, komunikasi dan pengiriman data menjadi lebih stabil (Sensirion Company, 2016).

3. Sensor MQ-135

MQ-135 adalah komponen sensor yang digunakan untuk mengukur gas - gas seperti amonia (NH3), karbon monoksida (CO2), sulfat (S) dan beberapa jenis benzena. MQ-135 dipilih karena penggunaannya bisa pada berbagai gas dan harganya yang terjangkau (Zhengzhou Winsen Electronics Technology Company, 2015).

4. LDR Sensor

Light Dependent Resistor (LDR) adalah komponen elektronik yang nilai resistornya berubah ubah seiring dengan banyaknya intensitas cahaya. Sensor ini dipilih karena mudah digunakan dan murah.

5. OLED Display 1.3 Inch

Layar *OLED* digunakan untuk menampilkan data suhu, kelembaban, dan kualitas udara langsung pada alat tanpa perlu menggunakan *Smartphone*. Layar ini dipilih karena ringkas dan tidak ribet saat penggunaannya (Solomon Systech, 2008).

6. Kabel

Kabel digunakan untuk menyambungkan satu komponen dengan komponen yang lain yang tidak bisa dihubungkan pada *PCB* secara langsung.

7. PCB

PCB atau yang biasa disebut juga sebagai *Printed Circuit Board* adalah media untuk menggabungkan komponen elektronik yang menggunakan konduktor tembaga untuk menciptakan aliran elektronik.

8. Baterai lithium

Baterai lithium merupakan baterai yang menggunakan *Ion Lithium* sebagai media penghantar menyimpan dan melepas energi. Baterai lithium dipakai karena kepadatannya yang tinggi dan umurnya yang cukup panjang.

9. Module Charger TP4056

TP4056 adalah chip pengisi daya (*Charger*) yang digunakan oleh baterai lithium untuk mengisi dayanya. Modul ini dipakai karena cukup murah dan sebanding dengan harganya. Selain itu, juga karena terdapat *LED* sebagai indikator dan proteksi panas mencapai 145°C (NanJing Top Power ASIC Corp, 2006).

10. Solder listrik

Solder listrik adalah alat yang digunakan untuk memanaskan timah sehingga timah tersebut bisa menempel pada kabel dan komponen pada *PCB*.

11. **Timah**

Timah adalah bahan yang digunakan untuk menempelkan kabel dan komponen pada *PCB*.

5.2. Konsep yang diterapkan

Konsep - konsep yang akan diaplikasikan pada instrumen ini adalah sebagai berikut.

1. **Konsep *Internet Of Things (IoT)***

Internet Of Things (IoT) adalah penghubungan perangkat fisik melalui internet untuk melakukan pertukaran data dan menjalankan fungsi tertentu (ESC Laboratory, 2021).

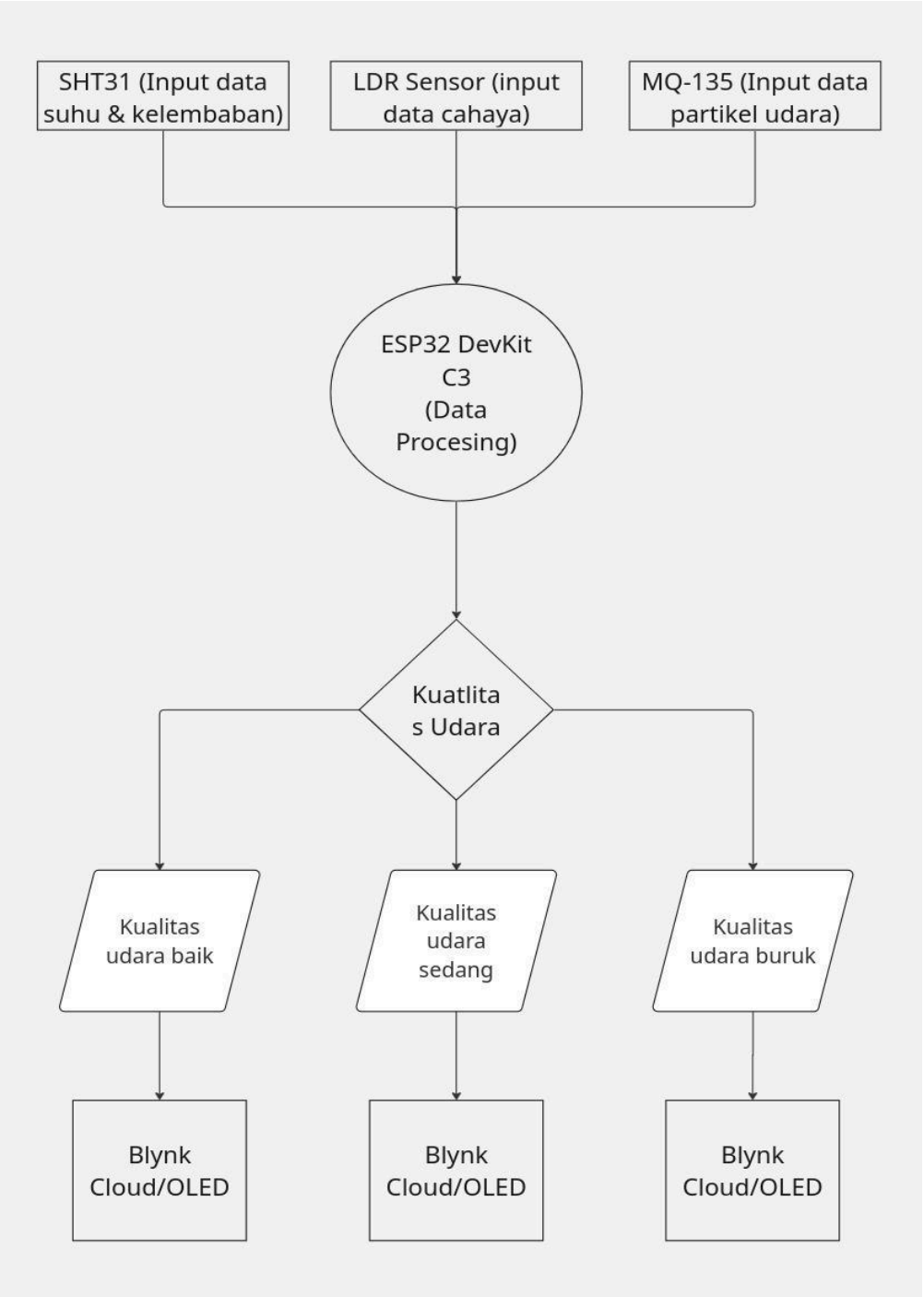
2. **Konsep desain *User Friendly***

User Friendly adalah konsep yang digunakan pada suatu produk untuk menggambarkan bahwa mereka itu mudah dipahami dan dipakai bagi pengguna tanpa menimbulkan kebingungan (Rangga, 2021).

3. **Konsep polusi udara**

Menurut artikel yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) pada tahun 2024, polusi udara adalah pencemaran udara yang terjadi akibat lepasnya gas - gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida.

6. IMPLEMENTASI DAN CARA KERJA



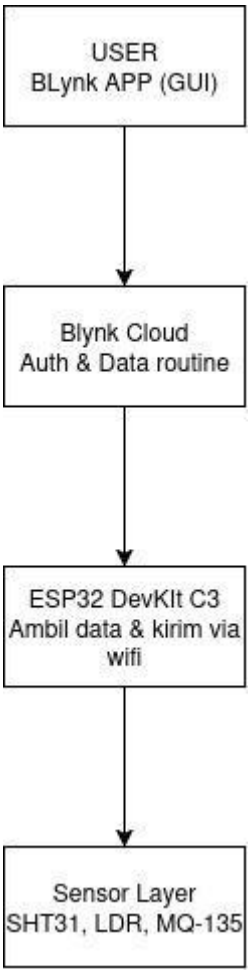
Penjelasan dari *Flowchart* tersebut secara garis besar adalah *Input* data dari *SHT31* dan *MQ-135*, lalu data yang diperoleh diproses menggunakan *ESP32 DevKit C3* sehingga bisa mendapatkan kriteria kualitas udara yang cocok. Yang terakhir adalah

menampilkan *Output* baik pada *Dashboard Blynk* Maupun *OLED* pada instrumennya secara langsung.

7. DESAIN

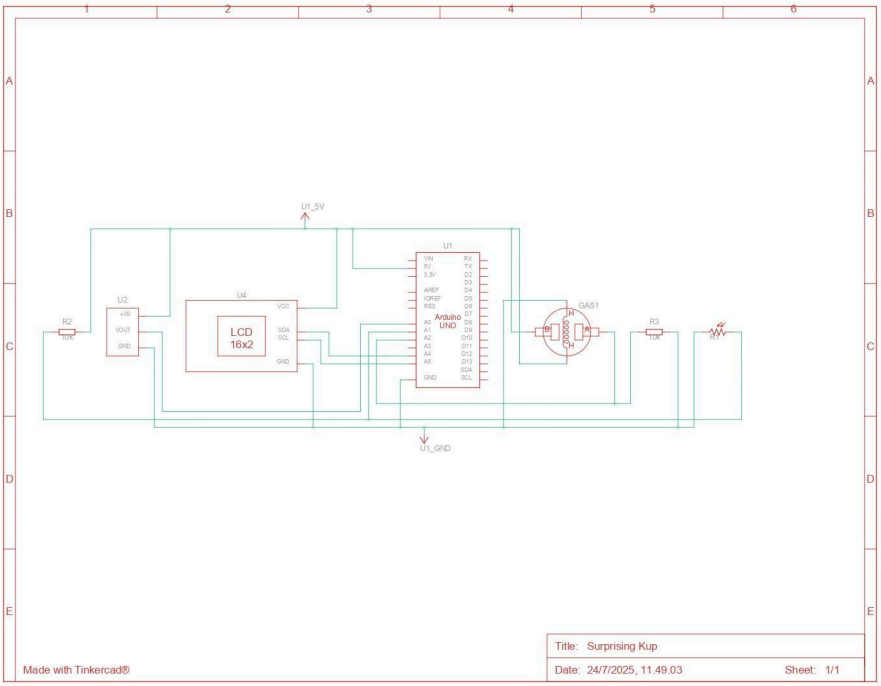
Berisi gambaran yang berfokus pada proses pembuatan desain rancangan alat IoT, yakni arsitektur perangkat lunak, arsitektur perangkat keras, representasi user interface, dan detail algoritma.

7.1. Arsitektur Perangkat Lunak



Semua sensor yang ada membaca data pada lingkungan sekitar instrumen. *ESP32* mengambil data ini lalu diproses sehingga menjadi informasi yang menjadi indikator yang selanjutnya dikirim melalui *WiFi* ke *Blynk Cloud*. *Blynk App* pada *Smartphone* mengambil data dari *Cloud* dan menampilkannya ke pengguna.

7.2. Arsitektur Perangkat Keras



Desain dari perangkat kerasnya adalah seperti diatas, *Disclaimer* bahwa desain diatas sebagai patokan bukan aslinya. karena aslinya menggunakan *OLED* sedangkan pada *Thinkercad* hanya *LCD* yang tersedia.

7.3. Representasi User Interface

Berikut adalah gambaran dari *User Interface* dari dashboard *IoT* yang akan ditampilkan pada *Blynk App* di *Smartphone* pengguna.

7.4. Algoritma Pemrograman

Berikut adalah garis besar dari algoritma pemrograman yang akan diimplementasikan pada *ESP32*.

```
#include <Wire.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include "Adafruit_SHT31.h"


#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET    -1

Adafruit_SSD1306   display(SCREEN_WIDTH,   SCREEN_HEIGHT,
&Wire, OLED_RESET);


Adafruit_SHT31 sht31 = Adafruit_SHT31();


#define LDR_PIN 34

#define MQ135_PIN 35


void setup() {

 Serial.begin(115200);
```

```
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println(F("OLED gagal"));
    for(;;);
  }
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);


  if (!sht31.begin(0x44)) {
    Serial.println("Sensor SHT31 tidak ditemukan");
    while (1) delay(1);
  }

  delay(1000);
}

void loop() {
  float suhu = sht31.readTemperature();
  float kelembaban = sht31.readHumidity();
  int ldrValue = analogRead(LDR_PIN);
  int mq135Value = analogRead(MQ135_PIN);
```

```
      Serial.print("Temperatur:    ");    Serial.print(suhu);
Serial.print(" C, ");

     Serial.print("Kelembaban:  ");  Serial.print(kelembaban);
Serial.print(" %, ");

     Serial.print("Cahaya  (LDR):  ");  Serial.print(ldrValue);
Serial.print(", ");

             Serial.print("Gas          (MQ-135):          ");
Serial.println(mq135Value);



    display.clearDisplay();

    display.setCursor(0, 0);

    display.println("Sensor Monitoring");

    display.println("-----------------");


    display.print("Suhu: ");

    display.print(suhu);

    display.println(" C");


    display.print("Hum: ");

    display.print(kelembaban);

    display.println(" %");


    display.print("LDR: ");

    display.println(ldrValue);


    display.print("Gas: ");
```

```
    display.println(mq135Value);


    display.display();

    delay(2000);

   }
```

8. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, (2023). *Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur*. Tersedia di: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIxNiMy/laju-pertumbuhan-pdb-industri-manufaktur.html [Diakses pada 21 Jul. 2025].

BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), (2024). *Lima besar penyakit akibat polusi udara di Indonesia*. Tersedia di: https://www.brin.go.id/news/118353/lima-besar-penyakit-akibat-polusi-udara-di-indonesia-apa-saja [Diakses pada 23 Jul. 2025].

Espressif System. (2021). *ESP32-C3 Datasheet*. Retrieved from https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3_datasheet_en.pdf

Haruna, H., Lahming, L., Amir, F. & Asrib, A.R., (2019). *Pencemaran udara akibat gas buang kendaraan bermotor dan dampaknya terhadap kesehatan*. **UEJ UNM Environmental Journals**, 2(2), pp.57–61.

ECS Laboratory. (2021). *Internet of Things.* Tersedia di: https://www.ecs-laboratory.com/about [Diakses pada 24 Jul. 2025]

IQAir, (2025). *Indonesia Air Quality Index (AQI) and Air Pollution Information*. Tersedia di: https://www.iqair.com/id/indonesia [Diakses pada 25 Jul. 2025].

Jayanti, N.E., Hakam, M. & Santiasih, I., (2014). *Emisi gas karbon monoksida (CO) dan hidrokarbon (HC) pada rekayasa jumlah blade turbo ventilator sepeda motor "Supra X 125 tahun 2006"*, **Rotasi**, [online] Tersedia di: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/rotasi [Diakses pada 22 Jul. 2025].

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2024). *Bahaya Polusi Udara bagi Kesehatan: Dampak, Penyebab dan Pencegahannya*. Tersedia di:

https://ayosehat.kemkes.go.id/bahaya-polusi-udara-bagi-kesehatan [Diakses pada 21 Jul. 2025].

Nanjing Top Power ASIC Corp. (2006). *TP4096 Datasheet*

Sensiron Company. (2016). *SHT3x Datasheet.*

Solomon Systech. (2008). *SSD1306 Datasheet*

Wiwesa, N.R., (2021). *User interface dan user experience untuk mengelola kepuasan pelanggan*. **Jurnal Sosial Humaniora Terapan**, 3(2), Article 2.

Zhengzou Winsen Electronics Technology. (2015). *MQ-135 Datasheet.*